

ΕΡΓΑΣΙΑ 3^η

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

ΑΜ. 1115507

3.1 $k = 1,800$ δείγματα

$t = 28,800$ sec

$T(k) = 0,3k^2$

· Το 8% εκτελείται σειριακά $\rightarrow 0,08 \cdot 1,800 = 144$ δείγματα
92% παράλληλα $\rightarrow 0,92 \cdot 1,800 = 1,656$ δείγματα

· Αν όλο το πρόγραμμα εκτελούνταν σε 1 επεξεργαστή:

$$T_{\text{αρχ}} = 0,3 \cdot 1,800^2 = 972,000 \text{ sec.}$$

· Χρόνος που δεν επηρεάζεται: $T_0 = 0,08 \cdot 972,000 = 77,760 \text{ sec}$

· Χρόνος παράλληλης εκτέλεσης: $T_{\text{παρ}} = 0,92 \cdot 972,000 = 894,240 \text{ sec}$

Συνολικά από νόμο Amdahl:

$$T_{\text{μετά τη βελτίωση}} \geq \frac{T_{\text{προς βελτίωση}}}{N} + T_{\text{που δεν επηρ.}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 28,800 \geq \frac{894,240}{N} + 77,760 \Leftrightarrow \frac{894,240}{N} \leq -48,960$$

ΑΔΥΝΑΤΟ.

Όσους επεξεργαστές και να χρησιμοποιήσουμε ($N \rightarrow \infty$), είναι αδύνατον να ρίξουμε το χρόνο στα 28,800 sec αφού το μέρος του προγράμματος που δεν παίρνει βελτίωση (8%) απαιτεί ήδη περισσότερο χρόνο από τον διαθέσιμο ($77,760 > 28,800$).